

高级语言程序设计



计算机学院



1

题型

2

考试题目示例

- **单项选择**
 - 10题 每题2分 共20分
- **程序改错-4个语法错误，在答题纸上指出错误所在行，说明错误原因或进行改正。**
 - 2题 每题8分 共16分
- **读程序写结果**
 - 4题 每题6分 共24分
- **程序填空**
 - 4题 10空 每空2分 共20分
- **程序设计**



- 错用分隔符、运算符
- 标识符未说明或者错误说明
- 函数返回语句问题、参数不匹配问题
- 数据类型不一致问题
- 等等



1

题型

2

考试题目示例



- 以下有4个用户自定义标识符，其中合法的一个是 (**A**)。
A. C_7 B. do C. 7d D. for



- C++程序中，字面常量012对应的二进制数与下列哪个二进制数等值（ ）^A
 - A.1010 B. 10010
 - C.1100 D. 1101



- 设有变量说明“`int x=5,y=6;`”，执行表达式语句“`!(++x)||(y*=y);`”后，`x`和`y`的值分别为（ ）

B
A. `x=5, y=6`
B. `x=6, y=36`
C. `x=5, y=36`
D. `x=6, y=6`

- 设有变量说明“`int x=5,y=6;`”，执行表达式语句“`!(++x)&&(y*=y);`”后，`x`和`y`的值分别为（ ）

A.x=5, y=6

B.x=6, y=36

C.x=5, y=36

D.x=6, y=6





- 下面的C++关键字中，哪个不能用于变量的说明语句 (**B**)

A. extern B. inline
C. static D. int

.....*

- `int i=0,j=2 ,k=4;` 下列选项中错误的if语句是 () **B**。

A. `if(i==j) i=k++;`

B. `if(k=>j) i=k++;`

C. `if(j-k) k-=j++;`

D. `if(i) --i;`

E. `if(0<k<1) k++;`

- 若i, j已定义为整型变量, 则以下程序段中循环体的执行次数是 (**B**)。

```
for(i=4; i ; i--)  
    for(j=0; j<6 ;j++)  
        { 循环体语句; }
```

4 } 2 |
6-

A) 20 B) 24 C) 35 D) 30

读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int a, b;
    for(a=1, b=1; a<=20; a++)
    {
        if (b%3==1) {
            b+=3;
            continue;
        }
        if(b>10) break;
    }
    cout<<"value a="<<a<<"    value b="<<b<<endl;
}
```

value a=21 value b=61

读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i,j;
    char a;
    for(i=5; i>=1; i--)
    {
        for(j=1; j<=5-i; j++)
            cout<<' ';
        a='*';
        for(j=1; j<=2*i-1; j++)
            cout<<a;
        cout<<endl;
    }
}
```

```
*****
 *****
  *****
   *****
    ***
     *
```

读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i,j;
    char a;
    for(i=1; i<=5; i++)
    {
        for(j=1; j<=5; j++)
            cout<<' ';
        a='*';
        for(j=1; j<=2*i-1; j++)
            cout<<a;
        cout<<endl;
    }
}
```

```
*
***
*****
*****
*****
```

读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main(){
    char ch;
    int i, j, k;
    for (i = 0; i<5; i++){
        for (j = 1; j<5 - i; j++)
            cout << " ";
        for (k = 65; k<71 - j; k++){
            ch = k;
            cout << ch;
        }
        for (k = k - 2; k>64; k--){
            ch = k;
            cout << ch;
        }
        cout << endl;
    }
}
```

A
ABA
ABCBA
ABCD CBA
ABCDEDCBA


```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int n = 5,i,j;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        int result = 1;
        for (j = 1; j <= i; j++)
        {
            result *= j;
        }
        cout << "result = " << result << endl;
    }
}
```

```
result = 2
result = 3
result = 4
result = 5
result = 6
```



- 下面这个程序用于读入5个整数，当程序读入的数据为正整数时，则显示该数，否则
 - 1) 循环结束
 - 2) 不显示该数

程序填空



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i, n;
    for (i=1; i<=5; i++)
    {
        cout<<"Please enter the integer number:\n";
        cin>>n
        if (n <= 0) break;
        continue
    }
    cout<<"Program is over!\n";
}
```

(1)

cin>>n;

(2)

break;

(3)

cout<<

n;

(1)

cin>>n;

(2)

continuu

e;

(3)

cout<<

- 输入一个字母，如果是小写字母，则把它变成大写字母输出；如果是大写字母，则把它变成小写字母输出；其它字符不变。请完善程序。

```
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    char ch;
    cin>>ch;
    if (_____)
    {
        if(ch >= 'a' && ch <= 'z')
        {
            (1) _____;
        }
        else
        {
            (2) _____;
        }
    }
    cout<<ch<<endl;
}
```

(1) `(ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')`

(2) `ch = ch - 'a' + 'A'`

(3) `ch = ch - 'A' + 'a'`

程序填空



已知能被4整除而不能被100整除的或者能被400整除的年份是闰年，则判断某一年是否是闰年

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int year, leap;
    cout<<"please input the year"<<endl;
    cin>>year;
    if ( (1) ) (year%4==0 && year %100 !=0) || year %
        leap=1; 400==0
    else (2) leap = 0
    if ( (3) ) leap
        cout<<"是闰年"<<endl;
    else cout<<"不是闰年"<<endl;
}
```

程序填空



利用公式 $\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{7} \times \dots$ 前100项之积,

编程计算并输出 π 的值

```
#include <iostream>
using namespace std
void main()
```

```
{
```

```
    float term, result = 1.0;
```

```
    int n;
```

```
    for ( _____ )
```

```
    {
```

```
        term = _____;
```

```
        result = result * term;
```

```
    }
```

```
    cout << _____
```

```
}
```

```
    result *= 2, n = 1; n <= 50; n++
    (2.0*n/(2.0*n-1))*
    ((2.0*n)/(2.0*n+1))
```

```
    result;
```

```
    n= 1; n <= 50; n++
    (2.0*n/(2.0*n-1))*
    ((2.0*n)/(2.0*n+1))
```

```
    result*2;
```

- 求出50以内所有能被3整除的整数的平方和并输出

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main() {
    _____
    for(int i=2;   i<50   ; _____ )
        s += _____ ;
    cout<<"s="<<s<<endl;
}
```

- | | |
|-----|----------|
| (1) | int s=0; |
| (2) | i+=3 |
| (3) | (i+1)* |

(i+1)

- 已知： `int a[3][5];` 则对数组元素的非法引用是（
） **C**

A. `a[0][2*1]`

B. `a[0][0]`

C. `a[3][0]`

D. `a[0][4]`

- 可以用数组名作为字符串变量整体输出的合法的数组说明语句是 (**A**) 。

A) `char a[]="string";`

B) `int a[5] = {0,1,2,3,4,5};`

C) `char a= "string";`

D) `char a[ ]= {'1','2','3','4','5'};`

- 在下面的数组定义中，有语法错误的是（0）。

A. `int a[ ]={1,2,3,4};`

B. `int a[10]={0};`

C. `int a[ ];`

D. `int a[5];`

- 若二维数组a有m列，则在a[i][j]之前的元素个数为： ^B_____。

A) $j*m+i$

B) $i*m+j$

C) $i*m+j-1$

D) $i*m+j+1$

● 下面能正确定义一个int型二维数组a的语句是 ()。

B

A. `int a[][]={2,3,0,0,4,0,5,0,0,0,0};`

B. `int a[][4]= {2,3,0,0,4,0,5,0,0,0,0};`

C. `int a[3][4]= {{2,3},{4,,5}};`

D. `int a[][]={{2,3,0,0},{4,0,5,0},{0,0,0,0}};`

- 下面对于二维数组的说明及初始化，不正确的是
(A)
- `char a[][10]={"C++","programming"};`
- `int a[2][5] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};`
- `float a[2][5] = {1.0,5.5,9.9};`
- `double a[][5] = {1,2.0,3,4.5,5.5};`

读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i,j=0;
    char a[50]="8934NK12+-4tj";
    for(i=0; a[i]!='\0'; i++)
    {
        if (! (a[i]>='a'&&a[i]
<='z' || a[i]>='A'&&a[i]<='Z')) j++;
    }
    cout<<j<<endl;
}
```

读程序写结果



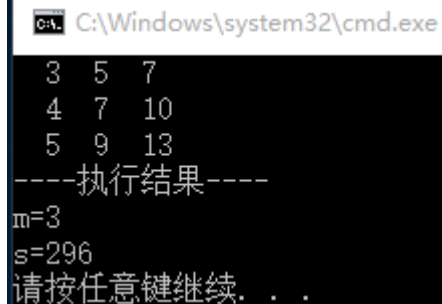
```
#include <iostream>
using namespace std;
void main() {
    int i,j;
    char a[10]="bacdfgeih";
    for(i=0;i<9;i++) {
        for(j=i;j<9;j++) {
            char t;
            if (a[i]>a[j]) {
                t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t; }
        }
    }
    a[9]='\0';
    cout<<a<<endl;
}
```

abcdefghi

```
#include <iostream>
using namespace std;
int power(int m);
void main() {
    int a[3][3], i, j;
    for (i=0; i<3; i++) {
        for (j=0; j<3; j++) {
            a[i][j]=(i+2)*(j+1)+1;
            cout<<"    "<<a[i][j];
        }
        cout<<endl;
    }
}
```



```
cout<<"----执行结果----"<<endl;
    int m=a[0][0], s=0;
    for (i=0; i<3; i++)
        for (j=0; j<3; j++) {
            if ( a[i][j]<m ) m=a[i][j];
            if ( i!=j ) s+=power(a[i]
[j]);
        }
    cout<<"m="<<m<<endl;
    cout<<"s="<<s<<endl;
}
int power(int m){
    return m*=m;
}
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
3 5 7
4 7 10
5 9 13
----执行结果----
m=3
s=296
请按任意键继续. . .
```



- 下面函数实现类似strcmp的功能，将两个字符串s和t进行比较，如果相等返回0，否则返回两个字符串中第一个不相同字符的ASCII码值之差。

```
int MyStrcmp(char s[], char t[])
```

```
{  
    int i;  
    for (i=0; s[i] == t[i]; i++)  
    {  
        if (            ) return 0 ;  
    }  
                          
}
```

(1)

s[i]==t[i]

(2)

s[i]!='\0' && t[i]!='\0'

(3)

return (int)(s[i]-

程序填空



- 任意输入一个字符串，在星期名表中查找该字符串，若找到，则打印“已找到”，否则打印“没找到”

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
```

```
void main() {
    int i;
    bool ~ = 0
    char x[10];
    char weekDay[7][10]=
    { "Sunday", "Monday", "Tuesday",
    "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };
    cout<<"请输入一个字符串:";
```

```
for (i=0; i < 7 && !findFlag; i++)  
{  
    if (strcmp(x, weekDay[i]) == 0)  
        findFlag = 1;  
}  
if _____  
    cout<<"已找到\n";  
else    cout<<"没找到!\n";  
}
```

- (1) bool findFlag = 0;
- (2) cin>>x;
- (3) (findFlag)



- 下列函数实现将字符串str的内容逆序存放到ptr中（假设两者长度相等）

```
#include <cstring>
```

```
void Inverse(char str[], char ptr[]) {
```

```
int i = 0, j;
```

```
while ( j = ~ ) {
```

```
ptr[i] = str[j];
```

```
i++;
```

j--;

}

}

- ```
(1) j =
 strlen(str)-1;
(2) j>=0
(3) ptr[j] = '\0';
```

- 函数Count ()计算字符串str1在字符串str中出现的次数。请完善该函数

```
int Count(char str[], char str1[])
{
 int i,j,k,num=0;
 for (i=0; _____ (1) _____; i++)
 for (_____ (2) _____,k=0;str1[k]==str[j];k++,j++)
 if (str1[_____ (3) _____]=='\0')
 {
 num++;
 i+=k;
 break;
 }
 return num;
}
```

|     |              |
|-----|--------------|
| (1) | str[i]!='\0' |
| (2) | j=i          |
| (3) | k+1          |

# 读程序写结果



```
#include <iostream>
using namespace std;
void f(int x, int &y, const int &z)
{
 x+=z;
 y+=z;
 cout<<"x="<<x<<" ,y="<<y<<" ,z="<<z<<endl;
}
void main()
{
 int a=22,b=33,c=44;
 f(a,b,c);

 cout<<"a="<<a<<" ,b="<<b<<" ,c="<<c<<endl;
}
```

x=66, y=77, z=44  
a=22, b=77, c=44



- 函数Square ()测试输入的参数是否是完全平方数，如是返回1 否则返回0（例如对1,4, 9, 16, 25返回1）。请完善该函数。

```
int isSquare(int n)
{
 _____ (1) _____;
 while (_____ (2) _____)
 ++i;
 if (_____ (3) _____) return 1;
 else return 0;
}
```

(1)

int i=0

(2)

i\*i!=n&& i

<n

(3)

i\*i==n





- 电影《2012》中提到的历法来自于玛雅文明。玛雅文明是最早发明、使用历法的文明之一。玛雅人日常生活使用的是哈布历（Haab'）。哈布历规定一年365天，分为19个月，前18个月每月20天，第19个月5天。玛雅文明还使用一种用于宗教祭祀的卓尔金历（Tzolk'in，就是这个历法预言2012年的灾难）。卓尔金历规定一年260天，分为13个月，每个月20天。哈布历和卓尔金历的公元0年1月1日是同一天开始的（考古学家认为是公元前3114年8月31日），请编写一个程序实现哈布历和卓尔金历的相互转换，要求：
  - 如果输入一组（至少5个）哈布历日期，将其转换为卓尔金历日期（日期以日 月 年的顺序表示），并按照日期由小到大的顺序输出
  - 如果输入一组（至少5个）卓尔金历日期，将其转换为哈布历日期（日期以日 月 年的顺序表示），并按照日期由小到大的顺序输出

例如：

输入历法（H表示哈布历，T表示卓尔金历）： H

|   |    |      |
|---|----|------|
| 8 | 11 | 2002 |
|---|----|------|

|    |   |      |
|----|---|------|
| 13 | 3 | 1996 |
|----|---|------|

|   |    |      |
|---|----|------|
| 7 | 16 | 2563 |
|---|----|------|

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 16 | 1 | 835 |
|----|---|-----|

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | 9 | 245 |
|---|---|-----|

输出历法卓尔金历（T），排序后结果为：

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 6 | 8 | 344 |
|---|---|-----|

|    |   |      |
|----|---|------|
| 11 | 4 | 1172 |
|----|---|------|

|    |   |      |
|----|---|------|
| 13 | 4 | 2802 |
|----|---|------|

|    |   |      |
|----|---|------|
| 18 | 4 | 2811 |
|----|---|------|

|   |   |      |
|---|---|------|
| 2 | 4 | 3599 |
|---|---|------|



```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
const int N = 5;
```

```
struct date{
 int year;
 int month;
 int day;
}calendar[N];
```

```
void sort_calendar(date[],int);
void swap(date&,date&);
```



```
void main() {
 char ch;
 int day ,mon, year;
 long sum;
 cout << "please input catelog of calendar: ";
 cin>>ch;
```

```
if((ch=='H') || (ch=='h')) { //哈布历法
 for(int i=0;i<N;i++){
 cin>>calendar[i].day>>calendar[i].month>>calendar[i].year;
 day = calendar[i].day-1;
 mon = calendar[i].month-1;
 year = calendar[i].year;
 sum= day+mon*20+year*365;
 year=sum/260;
 sum=sum % 260;
 mon=sum/20+1;
 day=sum%20+1;
 calendar[i].day = day;
 calendar[i].month = mon;
 calendar[i].year = year;
 }
 cout<<"Output calendar of Tzolkin'in"<<endl;
}
```

# 结构类型



```
else{
 if ((ch=='T') || (ch=='t')) {
 for(int i=0;i<N;i++) {
 cin>>calendar[i].day>>calendar[i].month>>calendar[i].year;
 day = calendar[i].day-1;
 mon = calendar[i].month-1;
 year = calendar[i].year;
 sum= day+mon*20+year*260;
 year=sum/365;
 sum=sum % 365;
 mon=sum/20+1;
 day=sum%20+1;
 calendar[i].day = day;
 calendar[i].month = mon;
 calendar[i].year = year;
 }
 cout<<"Output calendar of Haab'"<<endl;
 }
 else
 cout <<"input error"<<endl;}
```



```
sort_calendar(calendar,N) ; //日期排序
for(int i=0;i<N;i++) //结果输出
 cout<<calendar[i].day<<" "<<calendar[i].month<<" "<<calendar[i].year<<endl;
}
```

```
void sort_calendar(date d[],int n){
 for(int i=0;i<n;i++)
 for(int j=n-1;j>i;j--)
 if(d[j].year<d[j-1].year)
 swap(d[j],d[j-1]);
 else
 if(d[j].year==d[j-1].year)
 if(d[j].month<d[j-1].month)
 swap(d[j],d[j-1]);
 else
 if(d[j].month==d[j-1].month)
 if(d[j].day<d[j-1].day)
 swap(d[j],d[j-1]);
}
} //交换函数定义略
```



- 1742年6月7日，哥德巴赫写信给欧拉，提出了以下猜想：任何一个大于等于6的偶数都可以表示成为两个奇素数之和；任何一个大于等于9的奇数都可以表示成为三个奇素数之和——这就是著名的哥德巴赫猜想。
- 请编写程序验证在10000以内哥德巴赫猜想是否成立。如果成立输出Yes否则输出No

- 判断素数

*sqrt*

```
int isprime(int n) {
 //判定素数函数，如果素数返回1，否则返回0
 for(int i=2;i<n/2;i++)
 if(n%i==0)
 return 0;
 return 1;
}
```

```
int even(int n) {
 //判定一个大于等于6的偶数是否符合哥德巴赫猜想
 for (int i=3;i<n-3;i+=2) {
 if(isprime(i) && isprime(n-i)) {
 return 1;
 }
 }
 return 0;
}
```

```
int odd(int n) {
 //判定一个大于等于9的奇数是否符合哥德巴赫猜想
 for (int i=3;i<n-3;i+=2) {
 if(isprime(i) && even(n-i)){
 return 1;
 }
 }
 return 0;
}
```

`void main() {`      `//主程序 在6到10000, 9到10000做`  
`循环分别判定偶数和奇数`

```
 bool g1=true,g2=true;
 for(int i=6;i<=10000;i+=2)
 g1 = g1 && even(i);
 for(i=9;i<=10000;i+=2)
 g2 = g2 && odd(i);
 if(g1&&g2)
 cout<<"Yes"<<endl;
 else
 cout<<"No"<<endl;
}
```



**祝大家取得好成绩!**